Guia de Bancada

Validação do Medidor de Energia — ESP32 + PZEM-004T

13 Ensaios · Checklists · Tabelas de Registro · Alertas de Segurança

Uso na bancada | Preencha durante o ensaio | Francisco · 2026

Este guia acompanha o Protocolo Experimental Completo e deve ser usado **durante a execução dos ensaios na bancada**. Para cada ensaio: preencha os dados de identificação, marque os itens do checklist, registre as leituras nas tabelas e anote observações. Os alertas em vermelho indicam cuidados de segurança elétrica.

ID Identificação da Sessão de Ensaio

Data:	Início:	Término:	Operador:

Temp. ambiente (°C):	Tensão de rede (V):	Freq. de rede (Hz):

Medidor de referência (modelo/nº série):	Classe do medidor ref.:

PRÉ Checklist Geral — Antes de Qualquer Ensaio

■ **SEGURANÇA: nunca toque em terminais energizados. Use EPI: luvas isolantes, óculos de proteção.**

- ■ EPI disponível e verificado (luvas isolantes CAT II, óculos de proteção)
- ■ Disjuntor geral do laboratório identificado e acessível
- ■ Bancada organizada — sem líquidos próximos aos equipamentos
- ■ Variac em posição zero (0 V) antes de conectar qualquer carga
- ■ Medidor de referência ligado e aquecendo (warm-up mínimo 15 min)
- ■ ESP32 + PZEM-004T conectados, firmware carregado, monitor serial ativo
- ■ Ambos os medidores em paralelo no mesmo ponto de medição — conferir fiação
- ■ SD card inserido e testado (gravação de arquivo de teste)
- ■ Broker MQTT ativo e conectividade Wi-Fi confirmada
- ■ Script Python de coleta iniciado e registrando dados
- ■ Temperatura ambiente registrada no campo de identificação acima
- ■ Tensão e frequência de rede registradas no campo de identificação acima

■ Aguarde 15 min de warm-up antes de iniciar qualquer leitura. O PZEM-004T precisa estabilizar termicamente.

E1 Varredura de Tipos de Carga

Objetivo: Caracterizar o erro do medidor em diferentes perfis elétricos. Repetir 3 vezes por carga e calcular média e desvio padrão.

O que significa "registrar por 10 min"?

Não é tirar várias leituras ao longo dos 10 min. É um único ciclo de acumulação: você zera o Wh, deixa a carga ligada e estável durante 10 min sem tocar em nada, e ao final lê e anota **simultaneamente** os dois medidores. As grandezas V, I, P e FP são leituras do instante final; o Wh é o total acumulado no período.

Por que 10 min e não 1 min? Uma carga de 500 W acumula apenas 0,008 Wh em 1 min — qualquer erro de leitura representa uma porcentagem enorme. Em 10 min acumula 0,083 Wh, tornando o cálculo do ΔWh% muito mais preciso.

Exemplo prático de uma repetição (carga resistiva):

Instante	Ação	ESP32	Referência
t = 0 min	Ligar carga — zerar Wh nos dois medidores	Wh = 0,000	Wh = 0,000
t = 0 a 10 min	Aguardar em silêncio — NÃO tocar nos medidores	(acumulando...)	(acumulando...)
t = 10 min	Ler e anotar simultaneamente	V=219,8 I=4,52 P=993 FP=1,00 Wh=0,831	V=220,1 I=4,54 P=998 FP=1,00 Wh=0,833
`Calcular`	`ΔP(%) = (993 - 998) / 998 × 100 = −0,50%`		

Após as 3 repetições da mesma carga: calcule a média e o desvio padrão do ΔP(%) e do ΔWh(%) nas 3 linhas. Esses são os valores que entram na tabela de resultados.

Procedimento passo a passo:

- Selecionar a carga a ensaiar; conectar ao circuito
- Ajustar variac para tensão nominal (220 V) — confirmar com voltímetro
- Ligar a carga e aguardar estabilização: 2–3 min (leituras param de variar)
- **Repetição 1:** zerar Wh nos dois medidores → aguardar exatos 10 min → ler e anotar V, I, P, FP e Wh dos dois medidores simultaneamente
- **Repetição 2:** zerar Wh novamente → aguardar 10 min → anotar
- **Repetição 3:** zerar Wh novamente → aguardar 10 min → anotar
- Calcular ΔP(%) e ΔWh(%) para cada repetição e anotar a média e o σ
- Desligar a carga e aguardar 1 min antes de trocar para a próxima
- Ao final de todas as cargas: executar a varredura dinâmica de 30 min (E1-D)

■ Desligue sempre o variac antes de trocar a carga. Verifique polaridade do banco de capacitores antes de energizar.

Tabela de Registro — E1 ***(uma linha por repetição — 3 linhas por tipo de carga)***

Carga	Rep.	V_ESP (V)	V_ref (V)	I_ESP (A)	I_ref (A)	P_ESP (W)	P_ref (W)	Wh_ESP	Wh_ref	ΔP (%)

*Última linha (amarela): registrar a **média** das 3 repetições de cada carga.*

■ Calcule ΔP(%) = (P_ESP - P_ref) / P_ref × 100 para cada linha. Se |ΔP| > 1% em carga linear ou > 2% em não-linear: registrar na observação.

E1-D Varredura Dinâmica de 30 min

Objetivo: Verificar se o acumulador de energia do ESP32 registra corretamente as transições entre cargas. Ao contrário das repetições fixas (regime permanente), a varredura dinâmica testa o momento exato do ligar e desligar — onde medidores com buffer pequeno ou integração lenta perdem energia sem detectar.

Preparação:

- ■ Ter todas as cargas do E1 disponíveis e conectadas em pontos separados
- ■ Confirmar que ambos os medidores estão com Wh zerados simultaneamente
- ■ Iniciar gravação contínua no script Python antes do primeiro evento
- ■ Ter cronômetro visível — os eventos são cronometrados com precisão de ±5 s
- ■ NÃO zerar os medidores durante os 30 min — o acúmulo contínuo é o que se avalia

Roteiro de eventos — executar na ordem e nos tempos indicados:

t (min)	Ação	Carga ativa após a ação	Marcar ✓
00:00	**Zerar Wh em ambos os medidores simultaneamente**	**Nenhuma**	■
00:00	Ligar carga RESISTIVA (ex.: 500 W)	Resistiva	■
05:00	Ligar lâmpadas LED junto à resistiva	Resistiva + LED	■
08:00	Desligar resistiva (manter LED)	LED	■
10:00	Ligar motor de indução em vazio	LED + Motor	■
13:00	Desligar LED (manter motor)	Motor	■
15:00	Ligar fonte chaveada (PC ou carregador)	Motor + Fonte PC	■
18:00	Desligar motor (manter fonte PC)	Fonte PC	■
20:00	Ligar resistiva novamente	Resistiva + Fonte PC	■
23:00	Desligar fonte PC	Resistiva	■
25:00	Ligar carga indutiva pesada (motor sob carga)	Resistiva + Motor carga	■
28:00	Desligar resistiva	Motor carga	■
30:00	**Desligar tudo — anotar Wh final nos dois medidores**	**Nenhuma**	■

■ **Sempre desligue o variac antes de trocar a carga. Se algum evento atrasar, anote o tempo real na coluna de observações — não tente recuperar o tempo acelerando os próximos eventos.**

Registro de Wh e análise final:

Wh_ESP ao final dos 30 min (Wh):	Wh_ref ao final dos 30 min (Wh):

ΔWh(%) = (Wh_ESP - Wh_ref) / Wh_ref × 100:	Resultado (✓ se |ΔWh| ≤ 1,0%):

Tabela de eventos registrados pelo script Python: ***(preencher com os dados extraídos do log após o ensaio)***

Evento (t)	Carga ligada/desligada	P_ESP antes (W)	P_ESP depois (W)	P_ref antes (W)	P_ref depois (W)	ΔP transição (%)	Δt resposta (s)

■ Se ΔWh(%) da varredura dinâmica for significativamente maior que o ΔWh(%) das repetições fixas do E1: o medidor está perdendo energia nas transições. Causa provável: janela de integração longa ou fs insuficiente. Compare também o Δt de resposta — ESP32 deve estabilizar em ≤ 2 s após cada evento.

Observações da varredura dinâmica:

E2 Linearidade e Faixa de Operação

Objetivo: Gerar curva Erro(%) × Corrente(A). Usar carga resistiva ajustável via variac.

- ■ Configurar carga resistiva ajustável no variac
- ■ Ajustar variac para obter corrente do nível N1 (10% de I_nom)
- ■ Confirmar corrente com o multímetro de precisão
- ■ Aguardar 3 min de estabilização
- ■ Registrar leituras por 5 min — preencher tabela abaixo
- ■ Avançar para próximo nível de corrente (N2 → N3 → ... → N6)
- ■ Repetir procedimento com carga indutiva (FP ≈ 0,7) nos mesmos níveis

■ Em N6 (110% de I_nom): monitorar temperatura do PZEM-004T. Se > 60°C, interromper e aguardar resfriamento.

Tabela de Registro — E2

Nível	I_nom (%)	I_med (A)	P_ESP (W)	P_ref (W)	ΔP (%)	I_ind (A)	P_ESP_ind (W)	P_ref_ind (W)	ΔP_ind (%)

Níveis: N1=10%, N2=25%, N3=50%, N4=75%, N5=100%, N6=110% de I_nom.

E3 Repetibilidade e Deriva Térmica

Parte A — Repetibilidade: realizar em 3 dias distintos, sempre com sistema frio (sem uso prévio no dia). Carga resistiva fixa e conhecida.

- Confirmar que o ESP32 e PZEM estão desligados há pelo menos 2h (sistema frio)
- Ligar sistema; aguardar 15 min de warm-up
- Registrar temperatura ambiente e temperatura do módulo PZEM (termopar)
- Iniciar coleta por exatamente 30 min — carga resistiva fixa
- Calcular média, σ e CV% das 5 leituras de P_ESP

Sessão	Data	T_amb (°C)	T_mod (°C)	P_ESP média (W)	P_ref média (W)	ΔP (%)	σ (%)	CV (%)

Parte B — Deriva Térmica: sessão contínua de 2 h. Registrar a cada 10 min.

- Iniciar sistema frio; ligar carga resistiva fixa
- Posicionar termopar encostado ao módulo PZEM-004T
- Registrar leituras a cada 10 min — preencher tabela abaixo
- Ao final: plotar ΔP(%) × Tempo e ΔP(%) × Temperatura

t (min)	T_mod (°C)	P_ESP (W)	P_ref (W)	ΔP (%)	Obs.

Registros nos instantes: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 min.

E4 Variação de Tensão de Rede

Objetivo: Verificar comportamento do medidor nos 5 níveis de tensão da ANEEL (198 V a 242 V). Usar variac com voltímetro de referência na saída.

- Variac em zero; conectar carga resistiva conhecida
- Conectar voltímetro de precisão na saída do variac (referência de tensão)
- Ajustar variac para T1 (198 V) — confirmar com voltímetro
- Aguardar 2 min; registrar por 5 min → preencher tabela
- Repetir para T2 → T3 → T4 → T5 (subindo a tensão gradualmente)
- Após T5: retornar variac a 220 V (nominal) e verificar retorno ao erro baseline

■ Ao ajustar o variac, faça isso lentamente. Nunca suba de T1 para T5 diretamente sem passar pelos níveis intermediários.

Nível	V_alvo (V)	V_real (V)	I_ESP (A)	I_ref (A)	P_ESP (W)	P_ref (W)	ΔP (%)	ΔV (%)	Resultado

■ Resultado: ✓ se |ΔP| ≤ 1% (T2–T4) ou |ΔP| ≤ 2% (T1, T5). ✗ caso contrário. Verificar regulação interna do PZEM.

E5 Curva Completa de Fator de Potência

Objetivo: Gerar curva ΔP(%) × FP de 0,1 a 1,0 (lagging e leading) com 9 pontos. Motor de indução + banco de capacitores.

- Para cada ponto: ajustar carga e confirmar FP no medidor de referência
- Aguardar 2 min de estabilização após ajuste de carga
- Registrar P, FP e Wh por 5 min em ambos os medidores
- Calcular ΔP(%) e ΔFP para cada ponto — preencher tabela
- Identificar FP crítico onde |ΔP| > 1% e > 2%
- Ao final: plotar as duas curvas (ΔP × FP e |ΔFP| × FP)

■ Cuidado com banco de capacitores: descarregar completamente antes de manusear. Aguardar ≥ 5 min após desligar.

Ponto	FP alvo	FP_ref medido	Quadrante	P_ESP (W)	P_ref (W)	ΔP (%)	|ΔFP|	Obs.

FP01: 0,10 lag | FP02: 0,30 lag | FP03: 0,50 lag | FP04: 0,70 lag | FP05: 0,85 lag | FP06: 1,00 | FP07: 0,85 lead | FP08: 0,70 lead | FP09: 0,50 lead

E6 Variação de Frequência de Rede

Objetivo: Verificar se o PZEM-004T mede frequência dinamicamente ou assume 60 Hz fixo. Usar gerador de função ou variac com controle de frequência.

- Confirmar que o gerador de função suporta a potência da carga resistiva
- Ajustar frequência para F1 (58,0 Hz); confirmar com osciloscópio
- Aguardar 2 min; registrar leituras por 5 min
- Avançar F2 → F3 → F4 → F5 → F6 → F7 (subindo a frequência gradualmente)
- Observar se há salto discreto de erro em alguma frequência (threshold interno)
- Retornar a 60,0 Hz ao final; confirmar retorno ao erro baseline

Nível	Freq. alvo	Freq. real (Hz)	P_ESP (W)	P_ref (W)	ΔP (%)	FP_ESP	FP_ref	|ΔFP|	Obs.

E7 Transitório e Partida de Motor

Objetivo: Avaliar o medidor durante corrente de inrush (5–7× nominal) e degraus de carga. Realizar 5 repetições de partida.

- ■ Conectar motor de indução e ambos os medidores
- ■ Posicionar sonda de corrente do osciloscópio (canal 1: corrente)
- ■ Configurar osciloscópio: trigger em borda de subida, janela de 500 ms
- ■ Zerar acumuladores de Wh em AMBOS os medidores simultaneamente
- ■ Acionar motor — capturar forma de onda de inrush no osciloscópio
- ■ Aguardar regime permanente (~30 s); registrar P e Wh
- ■ Desligar motor; anotar Wh acumulado nos dois medidores
- ■ Aguardar 2 min; repetir (total 5 partidas)
- ■ Executar degrau: adicionar 50% de carga extra com motor em operação
- ■ Medir tempo de resposta do ESP32 ao degrau (até estabilizar ±1% do valor final)

■ Motor de indução tem corrente de partida de 5–7× a nominal. Verificar se o disjuntor de proteção suporta esse pico.

Partida	Wh_ESP	Wh_ref	ΔWh (%)	P_ESP regime (W)	P_ref regime (W)	ΔP (%) regime	T_resp degrau (s)	Obs.

Última linha (amarela): registrar média e desvio padrão das 5 partidas.

E8 Interferência Eletromagnética (EMI)

Objetivo: Avaliar imunidade do sistema a ruídos eletromagnéticos. Registrar baseline sem EMI e repetir com cada fonte ativa.

- Estabelecer baseline: registrar P e Wh por 5 min sem nenhuma fonte de EMI
- Ativar inversor de frequência a 0,5 m — registrar por 5 min
- Ativar inversor de frequência a 2,0 m — registrar por 5 min
- Executar 5 partidas repetidas de motor a 1,0 m — registrar variação de P
- Ligar fonte chaveada de alta potência a 0,5 m — registrar por 5 min
- Posicionar cabo de força paralelo ao cabo do medidor — registrar por 5 min
- Verificar log de erros CRC na UART PZEM–ESP32 após cada teste
- Verificar log de reconexões do ESP32 (nenhuma deve ocorrer)

Fonte EMI	Distância	P_baseline (W)	P_com_EMI (W)	ΔP (%)	Erros CRC	Reinicializ.	Resultado

E9 Carga Flutuante e Ciclos Curtos

Objetivo: Verificar se o acumulador de Wh registra corretamente eventos curtos e repetidos. Usar carga resistiva de 500 W.

- Zerar Wh em ambos os medidores simultaneamente
- Ciclo RÁPIDO: ligar 5s / desligar 5s × 60 repetições → registrar Wh total
- Zerar Wh; Ciclo MÉDIO: ligar 30s / desligar 30s × 20 repetições
- Zerar Wh; Ciclo LENTO: ligar 5min / desligar 5min × 6 repetições
- Zerar Wh; Ciclo ALEATÓRIO: eventos entre 5–120s por 30 min contínuos
- Para cada ciclo: calcular ΔWh(%) ao final da sequência completa
- Verificar se ΔWh cresce proporcionalmente ao número de ciclos

Ciclo	Duração on	Duração off	Repetições	Wh_ESP total	Wh_ref total	ΔWh (%)	Tendência crescente?

E10 Consumo Próprio do Sistema

Objetivo: Medir a potência consumida pelo próprio sistema de medição em diferentes modos de operação.

- Desconectar completamente a carga de medição
- Conectar o medidor de referência para medir apenas o consumo do sistema ESP32
- Modo 1 — Wi-Fi ativo, MQTT publicando: registrar P por 5 min
- Modo 2 — Wi-Fi desativado (WiFi.mode(WIFI_OFF)): registrar P por 5 min
- Modo 3 — Deep sleep entre leituras (acordar a cada 1s): registrar P por 5 min
- Medir individualmente (se possível): ESP32, PZEM, LCD, SD card
- Calcular % do consumo em relação à menor carga prevista da aplicação
- Decidir se é necessária compensação automática no firmware

Modo / Componente	V_alim (V)	I_med (mA)	P_med (W)	% da carga mín.	Ação firmware

■ Se consumo total > 1% da menor carga prevista: implementar WiFi.mode(WIFI_OFF) durante aquisição ou usar modo híbrido (E11).

E11 Wi-Fi: Local vs. Ativo vs. Híbrido

Objetivo: Quantificar o trade-off entre conectividade IoT e precisão metrológica nos três modos operacionais.

Modo A — Wi-Fi desligado (baseline de máxima precisão):

- Executar WiFi.mode(WIFI_OFF) no firmware; confirmar no monitor serial
- Aplicar carga resistiva fixa; registrar por 30 min
- Repetir 3 vezes → este é o BASELINE de precisão máxima

Modo B — Wi-Fi ativo (4 subníveis):

- B1: Wi-Fi associado, sem MQTT → 10 min
- B2: MQTT publicando 1 msg/s → 10 min
- B3: MQTT publicando 10 msg/s → 10 min — monitorar CPU%
- B4: OTA firmware update → 1 ciclo completo
- Para cada subnível: calcular ΔP_modo = P_modo - P_baseline(A)

Modo C — Híbrido (Wi-Fi desligado durante aquisição):

- Implementar: WiFi.mode(WIFI_OFF) durante janela de aquisição
- Testar janelas: 1s, 5s, 10s e 30s de aquisição
- Para cada janela: registrar ΔP(%) e latência de publicação MQTT
- Identificar janela ótima: menor erro com menor latência

Modo	Wi-Fi	MQTT	P_ESP (W)	P_ref (W)	ΔP (%)	ΔP vs. A (%)	Lat. MQTT (s)	Erros CRC

E12 Continuidade e Integridade do SD Card

Objetivo: Verificar ausência de corrupção e perda de registros após 72 h contínuas de gravação a 1 registro/s.

- Formatar SD card (FAT32); gravar arquivo de teste e verificar leitura
- Iniciar gravação contínua a 1 registro/s com carga típica ativa
- Anotar: hora de início, espaço livre inicial no SD
- Verificar a cada 8 h (3 checkpoints): registros recebidos, espaço restante
- Ao final das 72 h: contar linhas do CSV vs. esperado (259.200 registros)
- Verificar valores NULL, fora de faixa ou timestamps inconsistentes
- Simular 3 desligamentos abruptos (retirar alimentação) — verificar recuperação
- Calcular histograma de jitter do intervalo entre registros

■ Nunca retire o SD card com o sistema ligado. Use sempre a função de desmontagem segura antes de remover.

Checkpoint	Hora	Registros esperados	Registros reais	Perdidos	Corrompidos	Espaço livre (MB)	Jitter máx. (ms)

Checkpoints sugeridos: 0h (início), 8h, 24h, 48h, 72h (fim).

E13 Latência e Confiabilidade MQTT

Objetivo: Caracterizar o desempenho da camada IoT: taxa de entrega, latência e comportamento em falhas de rede.

- Configurar broker Mosquitto local com log completo habilitado
- Script Python: publicar 1.000 mensagens consecutivas em QoS 0 → contar recebidas
- Repetir para QoS 1 e QoS 2 — calcular taxa de entrega e latência mediana
- Medir latência E2E: timestamp publicação vs. recepção no broker
- Simular queda de Wi-Fi: desligar roteador por 30 s — medir tempo de reconexão
- Verificar se mensagens offline são armazenadas e reenviadas após reconexão
- Medir desvio do timestamp ESP32 em relação ao NTP após 24 h sem sincronização
- Determinar throughput máximo: aumentar taxa até perder mensagens (QoS 0)

QoS	Msgs enviadas	Msgs recebidas	Taxa entrega (%)	Lat. mediana (ms)	Lat. máx. (ms)	T. reconexão (s)	Resultado

Throughput máximo sem perda (msg/s):	Desvio timestamp NTP após 24h (s):

PÓS Checklist Geral — Ao Final de Cada Sessão

- ■ Desligar todas as cargas antes de desconectar os medidores
- ■ Retornar variac para posição zero (0 V)
- ■ Verificar se os dados foram salvos corretamente no SD card e no computador
- ■ Fazer backup dos arquivos CSV/log gerados na sessão
- ■ Calcular os erros relativos ΔV%, ΔI%, ΔP%, ΔWh% das tabelas preenchidas
- ■ Anotar no campo 'Observações' qualquer comportamento anômalo
- ■ Desligar ESP32, PZEM e medidor de referência
- ■ Guardar cabos e cargas organizados — etiquetar as cargas com valor nominal
- ■ Registrar hora de término da sessão no campo de identificação

OBS Observações e Ocorrências da Sessão

REF Fórmulas de Referência Rápida

Erro relativo (%)	`Err = (X_ESP - X_ref) / X_ref × 100`
Bias (média do erro)	`bias = (1/n) × Σ Err(i)`
Desvio padrão	`σ = √[ (1/n) × Σ (Err(i) - bias)² ]`
Coef. de variação (%)	`CV = (σ / |bias|) × 100`
Bland-Altman: bias	`bias_BA = média de (X_ESP - X_ref)`
Limites ±1,96σ (BA)	`LI = bias_BA - 1,96σ  ;  LS = bias_BA + 1,96σ`
Taxa de entrega MQTT	`Taxa(%) = (msgs recebidas / msgs enviadas) × 100`

LIM Limites de Aprovação — IEC 62053-21

Grandeza / Condição	Limite	Aplica-se a
|ΔP|, |ΔWh| — cargas lineares	≤ 1,0 %	E1, E2, E4, E6
|ΔP|, |ΔWh| — não-lineares THD>20%	≤ 2,0 %	E1
|ΔV|, |ΔI|	≤ 0,5 %	E1, E2, E4
|ΔP| — FP ≥ 0,5 (lag e lead)	≤ 1,0 %	E5
|ΔP| — FP < 0,5	≤ 2,0 %	E5
|ΔFP|	≤ 0,02	E5, E6
|ΔP| — faixa normal ONS (59,5–60,5 Hz)	≤ 0,5 %	E6

|ΔWh| — partida de motor	≤ 5,0 %	E7
CV% repetibilidade (entre sessões)	≤ 0,5 %	E3
Deriva térmica	≤ 0,3 %	E3
ΔP — impacto Wi-Fi ativo vs. OFF	≤ 0,5 %	E11
ΔP — modo híbrido vs. baseline	≤ 0,2 %	E11
Taxa entrega MQTT QoS 1	≥ 99,9 %	E13
Latência MQTT mediana	≤ 500 ms	E13